

크래프톤 게임테크랩

Week04

국동희, 김윤수, 주소연, 허승빈



STATIC MESH

AStaticMeshActor

- 월드에 배치되는 정적 메시 액터(트랜스폼 보유)

UStaticMeshComponent

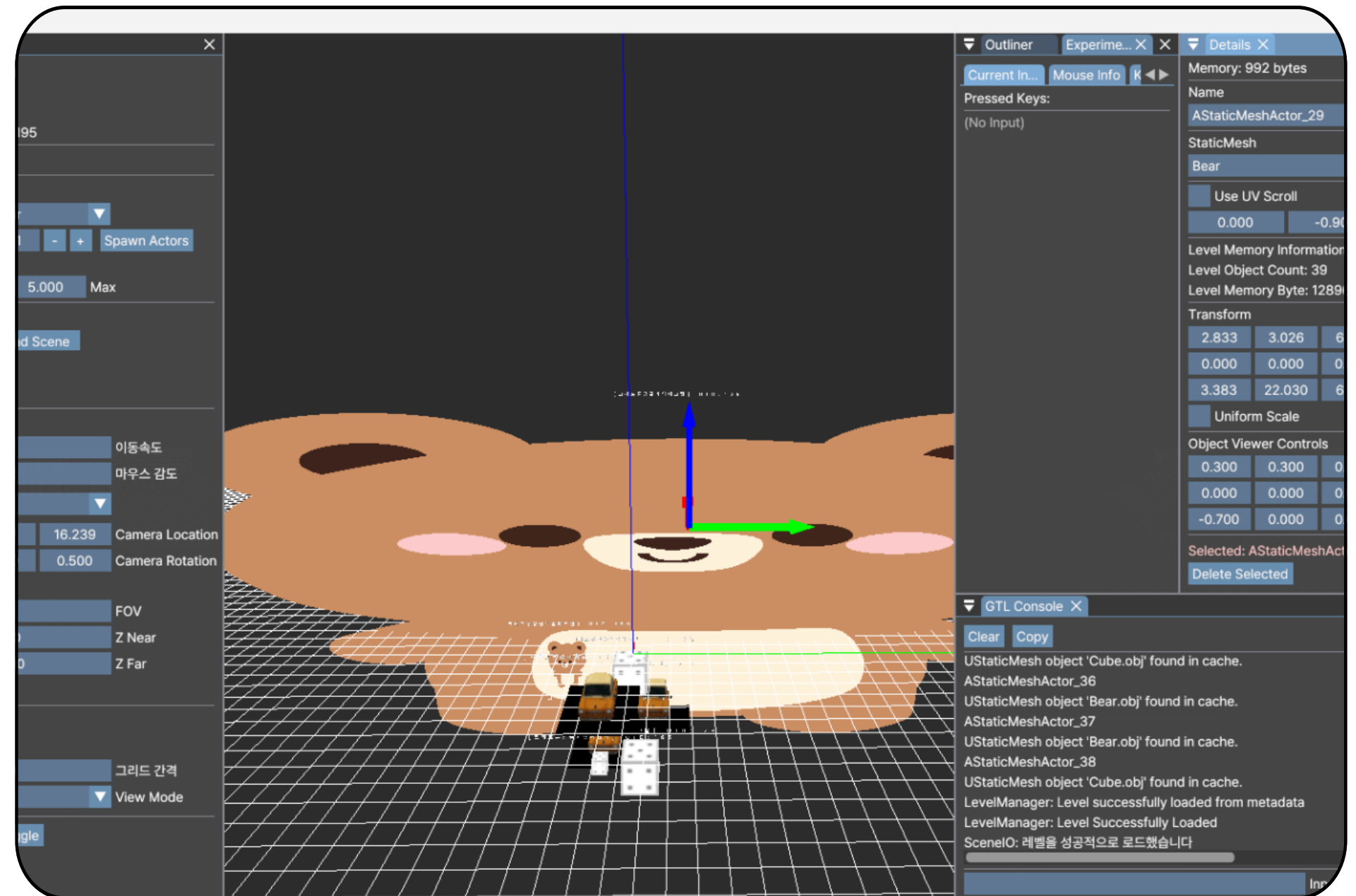
- 정적 메시 렌더링 담당 컴포넌트

UStaticMesh

- UObject 기반 정적 메시 에셋 래퍼

FStaticMesh

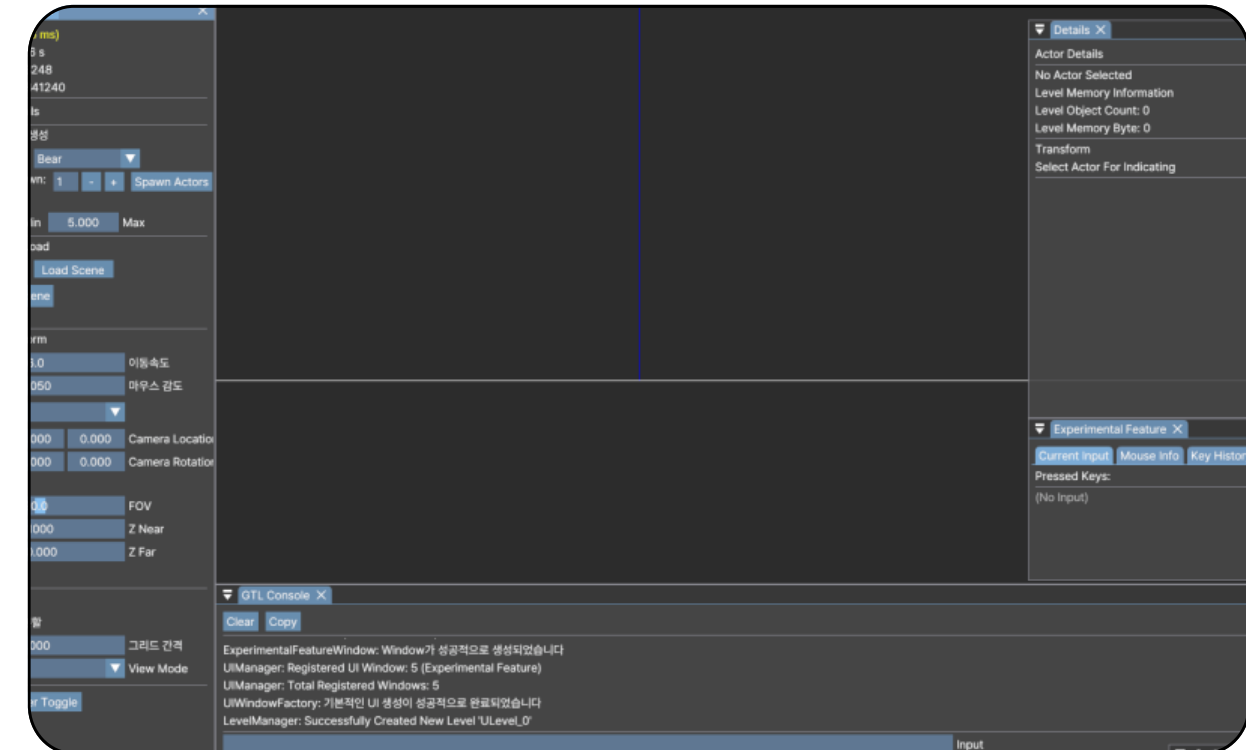
- Cooked Data를 갖고 있는 구조체



COOKED → BAKED

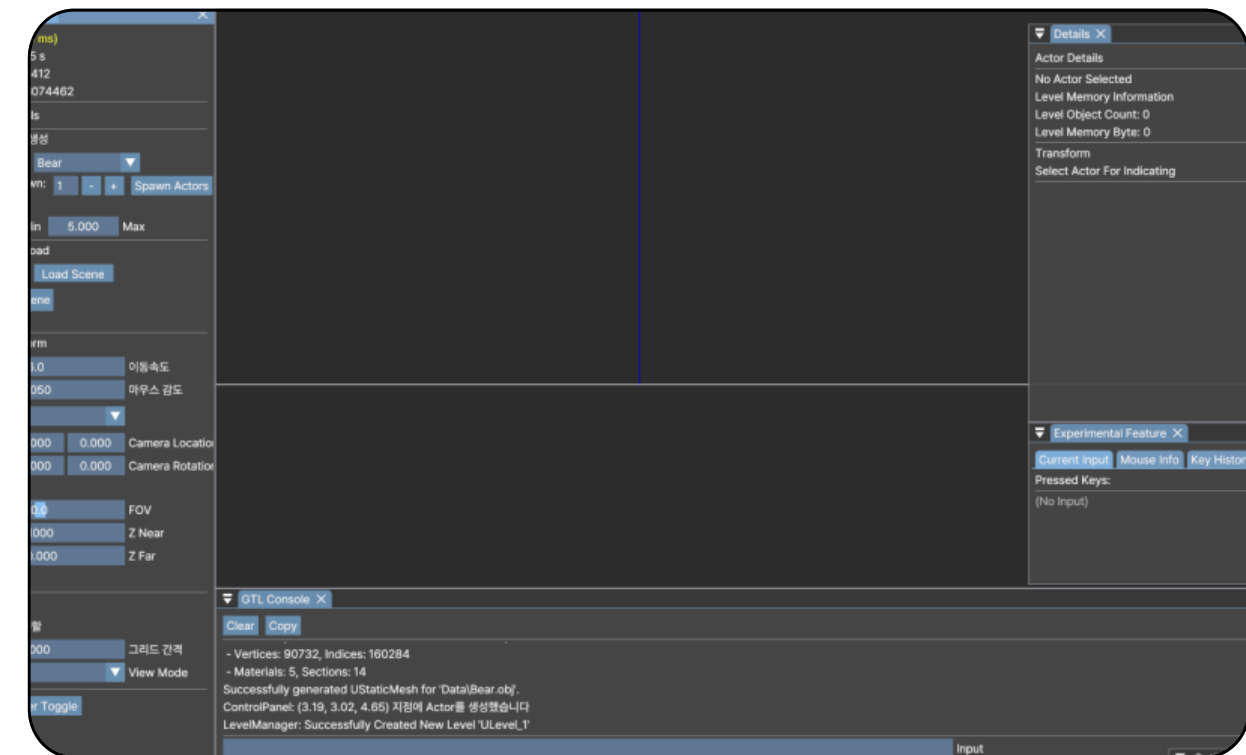
Cooked

- OBJ/MTL 파싱 후 가공하여 FStaticMesh 구조로 변환한 데이터



Baked

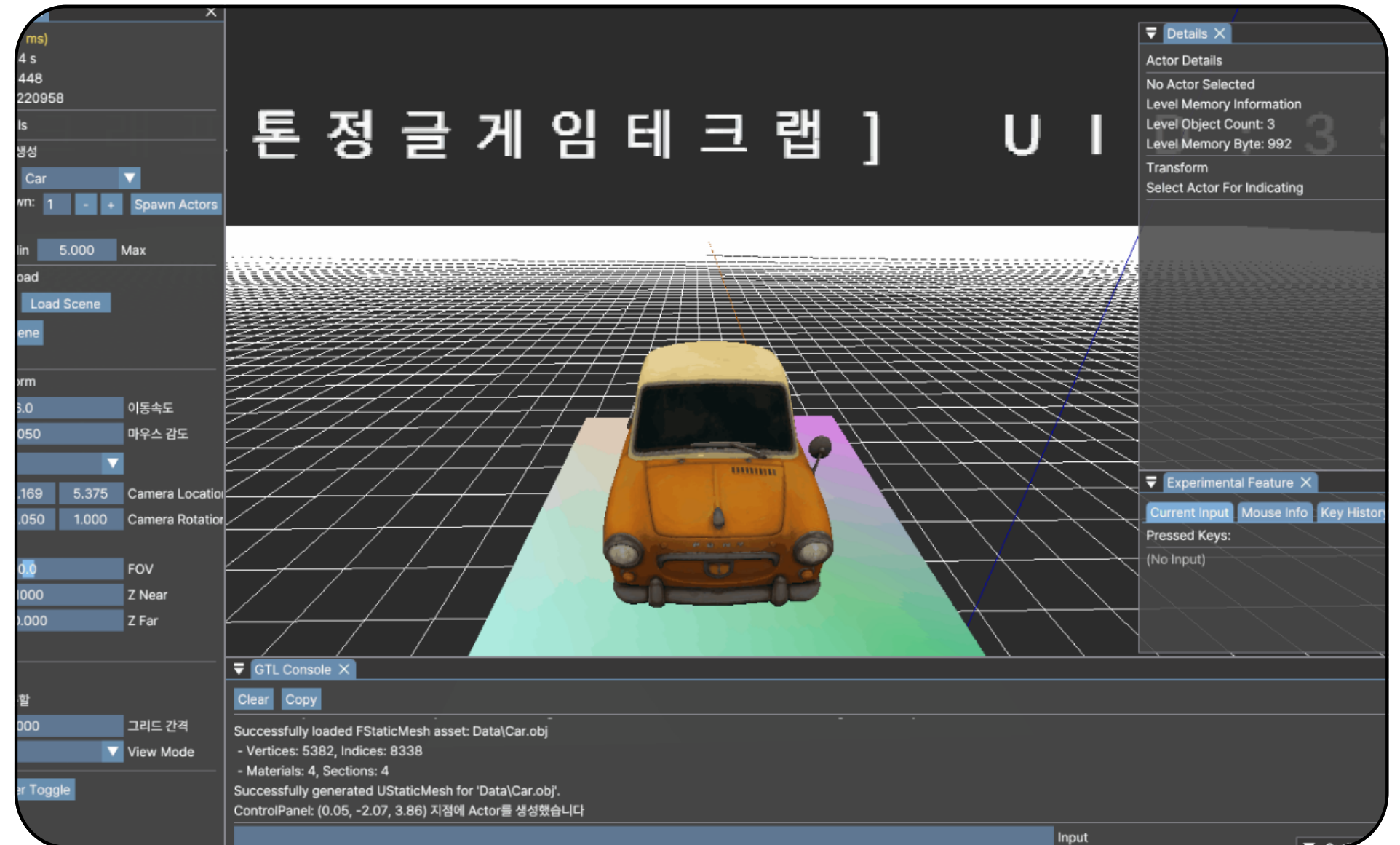
- Cooked 데이터를 바이너리로 굽는 단계



MULTIPLE MATERIAL

Section

- OBJ의 usemtl 파싱을 통해 섹션 단위로 Material 매핑
- 섹션별로 재질을 바인딩하여 드로우



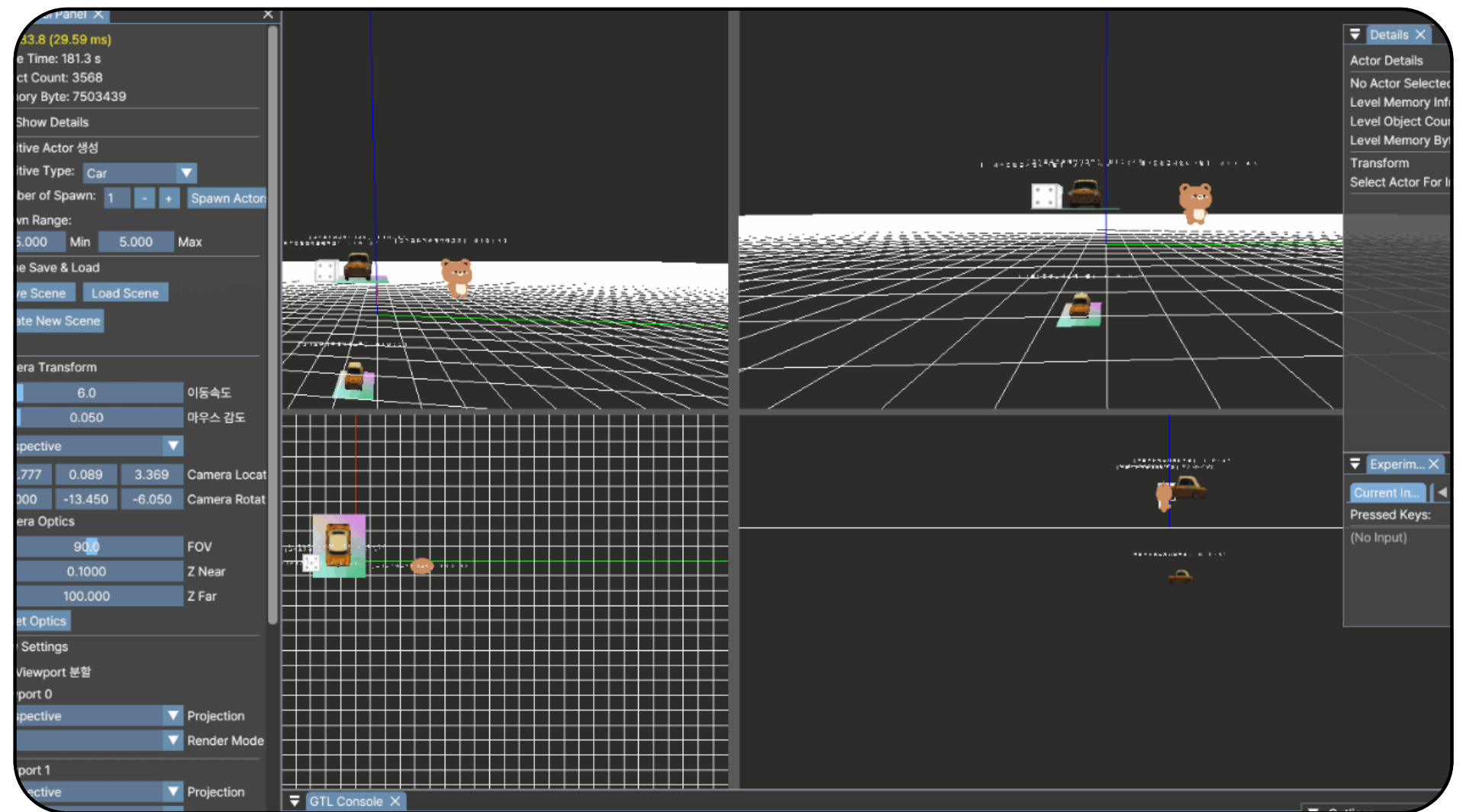
MULTI VIEWPORT

Main Camera - Sub Camera

- 선택된 Viewport의 Camera의 ViewportInfo를 Main Camera에 적용

SWindow 상속 구조

- SWindow를 기본 클래스로 SSplitter, SBox 등을 이용한 재귀적 업데이트



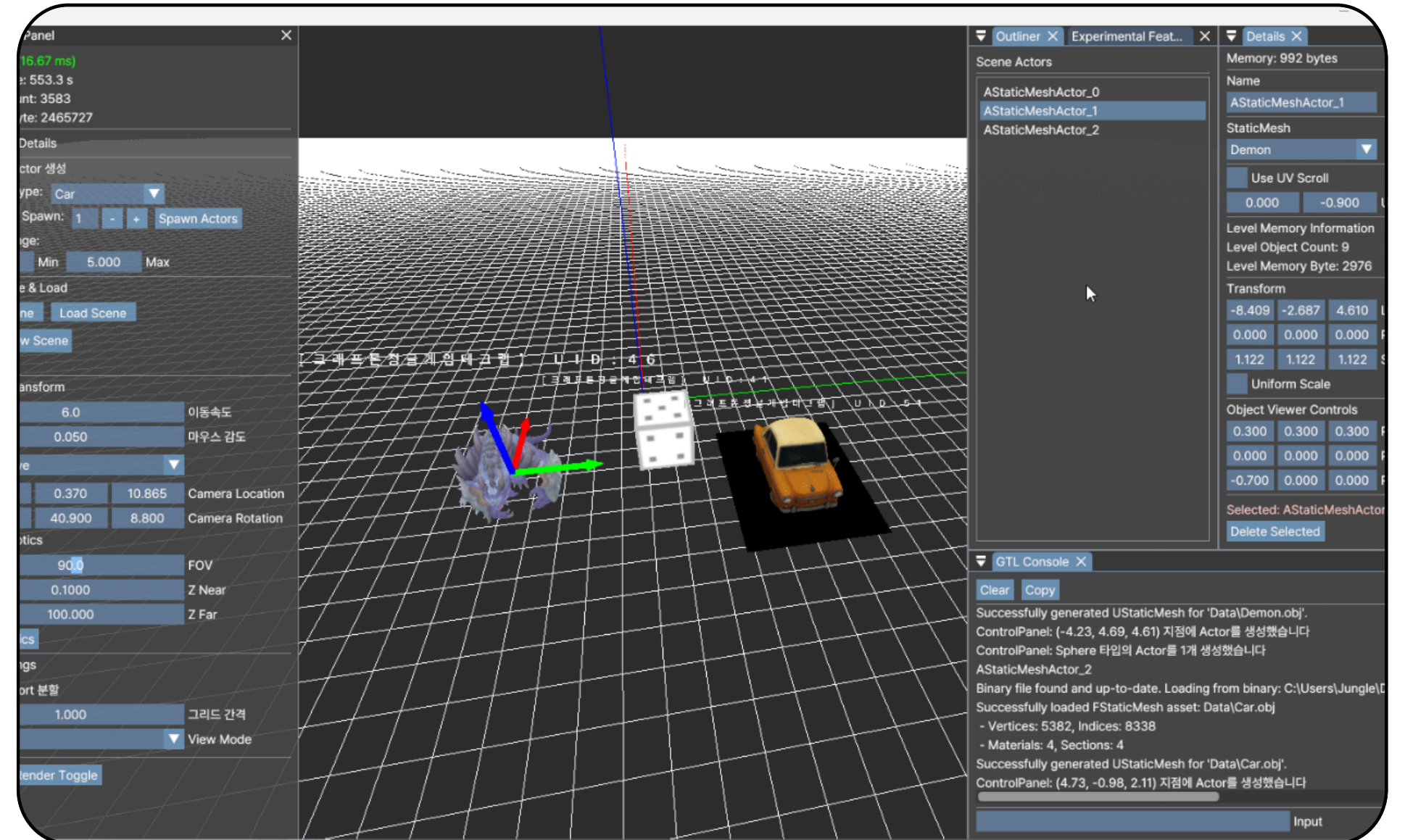
UV SCROLL

UV SCROLL

- 컴포넌트에서 UV 스크롤 on/off와 속도(U,V) 설정, 누적 시간 저장 후 상수 버퍼에 업데이트

StaticMeshShader.hlsl (PS)

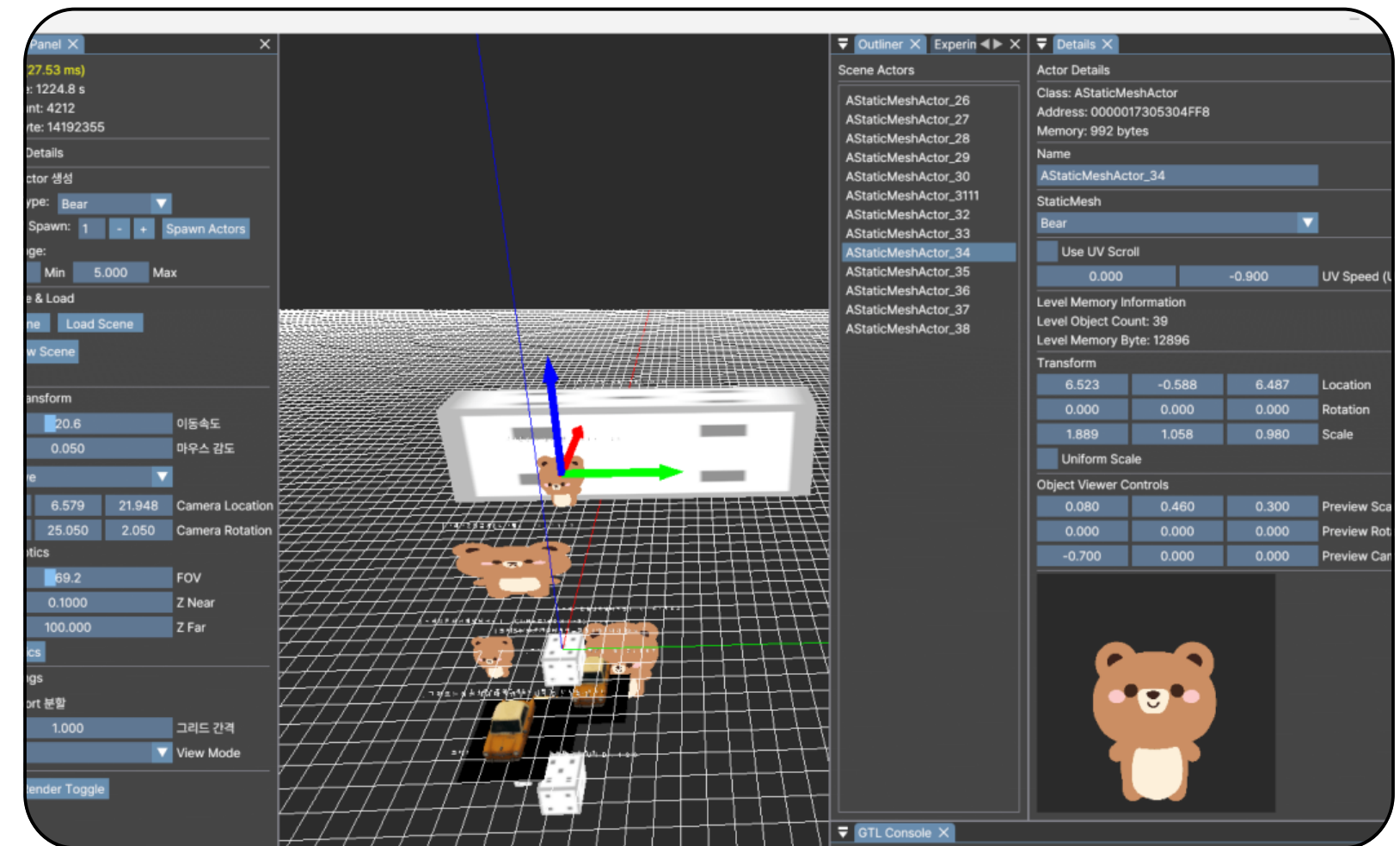
- $$\text{ScrolledUV} = \text{frac}(\text{Input.Tex} + \text{UVScrollSpeed} * \text{Time})$$



OBJECT VIEWER

선택된 Object의 Static Mesh 프리뷰

- 선택된 AActor의 Primitive 정보를 복사해 별도의 RTV로 Render



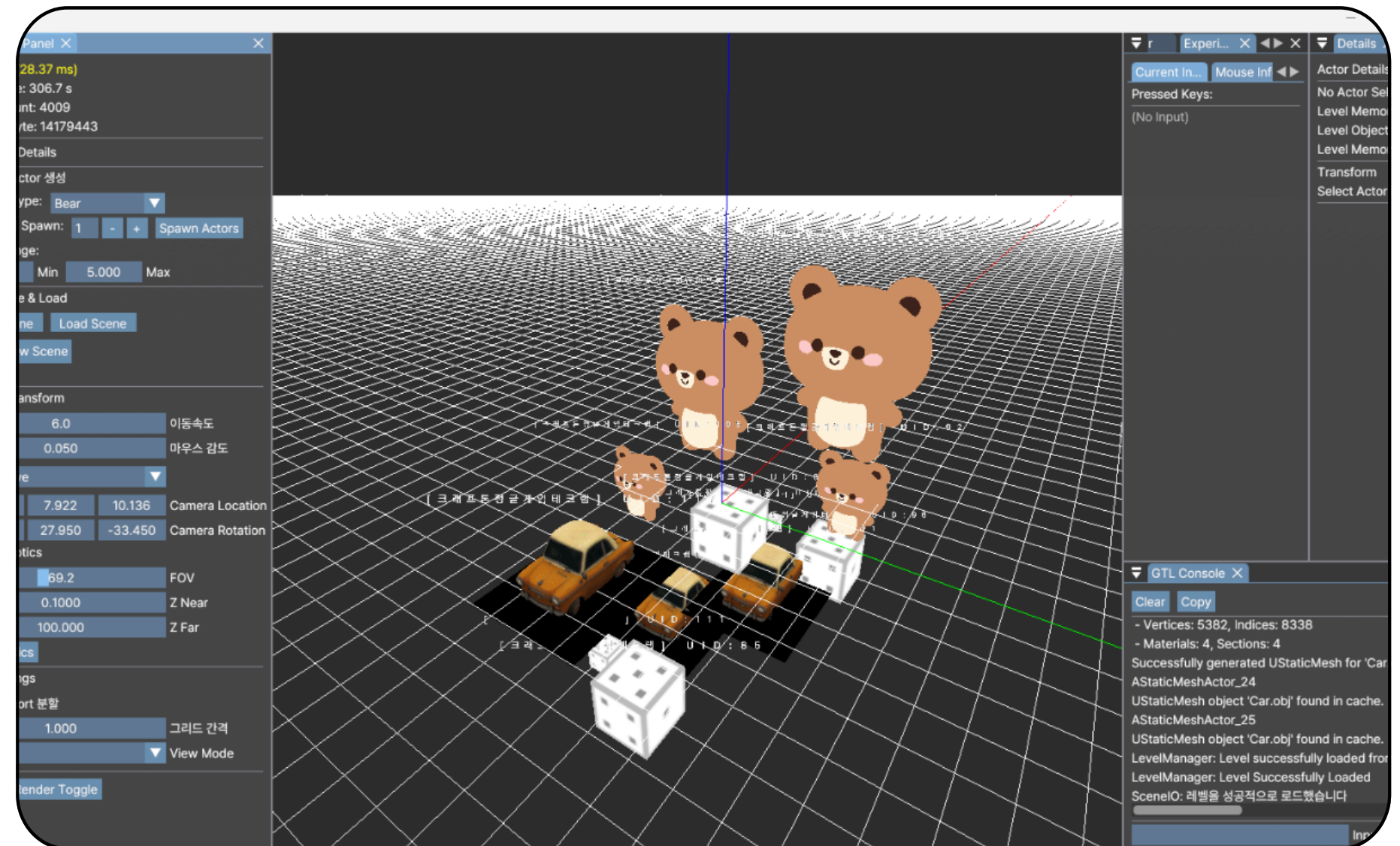
씬 저장 & 복원

Static Mesh의 경로 저장

- 레벨 저장 시 AStaticMeshActor 일 경우 StaticMesh의 .obj 파일 경로 저장

Perspective Camera 정보 저장

- 레벨 저장 시 카메라 정보 저장
- 레벨 로드 시 저장된 카메라 정보 자동 적용





시연

<https://www.miricanvas.com/v2/design/153m17t>